

Programme de colle TS 1 // semaine 26 du 4/05 au 7/05

Dans tout le chapitre $\mathbb{K}$ désignera indifféremment $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. On appelle scalaires les éléments de $\mathbb{K}$. On notera E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

I Structure vectorielle

- ☞ Définition d'un espace vectoriel.
- ☞ Définition d'une famille.
- ☞ Combinaison linéaire.
- ☞ Définition et caractérisation d'un sous-espace vectoriel. (non vide et stabilité des combinaisons linéaires de deux vecteurs)
- ☞ Somme deux sous espaces vectoriels.
- ☞ Somme directe : définition et CNS : $F \cap G = \{0_E\}$
- ☞ Supplémentaires : définition et CNS :

$$\text{☞ } F \cap G = \{0_E\} \text{ (c'est-à-dire } F \oplus G)$$

$$\text{☞ } E = F + G$$

- ☞ Sous espaces vectoriels à connaître :
 - ☐ De $\mathbb{R}^2$ et $\mathbb{R}^3$
 - ☐ L'ensemble des solutions d'un système homogène d'équations linéaires à p inconnues est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^p$.
 - ☐ L'ensemble des solutions d'une équation différentielle homogène linéaire à coefficients constants.

II Familles génératrices, Familles libres, Bases

Certaines de ces notions ont déjà été vu.

- ☞ soit $(e_1, \dots, e_p)$ une famille de p vecteurs de E : définition de $\text{Vect}(e_1, \dots, e_p) = \{\sum_{i=1}^p \lambda_i e_i, (\lambda_1, \dots, \lambda_p) \in \mathbb{K}^p\}$.
- ☞ $\text{Vect}(e_1, \dots, e_p)$ est un sous-espace vectoriel de E , on l'appelle le sous-espace vectoriel engendré par la famille $(e_1, \dots, e_p)$, et c'est le plus petit (au sens de l'inclusion) sous-espace vectoriel contenant la famille $(e_1, \dots, e_p)$.
- ☞ Familles génératrices : définition.
- ☞ Familles libres : définition. Puis :
 - ☐ Une famille de vecteurs est libre si aucun de ses vecteurs ne peut pas s'écrire comme une combinaison linéaire des autres.
 - ☐ Une famille de vecteurs est liée si un de ses vecteurs peut s'écrire comme une combinaison linéaire des autres.
- ☞ Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Soit $(e_1, e_2, \dots, e_k, e_{k+1}, \dots, e_n)$ une famille libre de E alors $\text{Vect}(e_1, e_2, \dots, e_k)$ et $\text{Vect}(e_{k+1}, \dots, e_n)$ sont en somme directe.
- ☞ Toute famille libre et génératrice de E est une base de E .

III Dimension

- ☞ Définition : cardinal d'une base
- ☞ Théorème de la base extraite
- ☞ Théorème de la base incomplète
- ☞ Soit $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E de dimension fini n et soit $\mathcal{F}$ une famille de n vecteurs alors on a équivalence entre les trois propositions :

- (i) $\mathcal{F}$ est une base de E . (ii) $\mathcal{F}$ est libre. (iii) $\mathcal{F}$ est génératrice.

IV s.e.v en dimension finie

☞ Soit E un K -espace vectoriel et F un s.e.v de E . Alors $\dim(F) \leq \dim(E)$, et on a l'équivalence entre les deux propositions.

- (i) $\dim(F) = \dim(E)$ (ii) $E = F$

☞ Soit E un K -espace vectoriel de dimension finie et F et G deux s.e.v supplémentaires de E . Alors :

$$\dim(E) = \dim(F) + \dim(G)$$

On obtiendra une base de E par concaténation d'une base de F et d'une base de G .

- ☞ Existence d'un supplémentaire.
 ☞ Soit E un K -espace vectoriel et F un s.e.v de E , alors il existe G s.e.v de E supplémentaire de F . Par ailleurs tout supplémentaire de F admet pour dimension $\dim(E) - \dim(F)$.
 ☞ Formule de Grassmann.

V Famille de vecteurs, dimension et rang.

☞ Rappel dans $\mathbb{K}^n$: Soit $\mathcal{F}$ une famille de vecteurs de $\mathbb{K}^n$. Soit A la matrice dont les colonnes sont les vecteurs de $\mathcal{F}$. Soit $\mathcal{S}$ le système homogène associé.

☞ Alors les 3 propositions suivantes sont équivalentes :

- (i) La famille $\mathcal{F}$ est libre
 (ii) Le système $\mathcal{S}$ a pour unique solution la solution nulle $(0, 0, \dots, 0)$
 (iii) Le rang de A est p .

☞ Ainsi que les 3 propositions suivantes :

- (i) La famille $\mathcal{F}$ est génératrice
 (ii) Pour tout vecteur B (colonne) de $\mathbb{K}^n$ le système $AX = B$ est compatible
 (iii) Le rang de A est n .

☞ Définition du rang d'une famille : Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, $\mathcal{B}$ une base de E et soit $\mathcal{F} = (v_1, \dots, v_p)$ une famille de p vecteurs de E .

On note $F = \text{Vect}(\mathcal{F})$. On appelle rang de la famille, noté $\text{rg}(\mathcal{F})$ la dimension de F , c'est également le rang de la matrice des coordonnées de $\mathcal{F}$ dans la base $\mathcal{B}$, $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(\mathcal{F})$.

☞ Soit $\mathcal{F} = (\vec{u}_i)_{i \in \llbracket 1, p \rrbracket}$ une famille de vecteurs de E de dimension finie n .

- ☞ $\text{rg}(\mathcal{F}) = n \Leftrightarrow \text{Vect}(\mathcal{F}) = E$
 ☞ $\text{rg}(\mathcal{F}) = p \Leftrightarrow \mathcal{F}$ est libre $\Leftrightarrow \dim(\text{Vect}(\mathcal{F})) = p$
 ☞ $\text{rg}(\mathcal{F}) = n = p \Leftrightarrow \mathcal{F}$ est une base

VI Éléments de « cours ».

1. Soit $E = \mathbb{R}^3$. Soit $F = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid x + 2y + 3z = 0 \right\}$ Justifier que F est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$, déterminer une base de F puis enfin déterminer un supplémentaire de F .
2. Soit $E = \mathbb{R}^3$. Soit $F = \text{Vect}(u, v)$ avec $u = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $v = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $G = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid x - y = 0 \right\}$.
 - (a) Donner les dimensions de F et G .
 - (b) Déterminer $F + G$ et en déduire la dimension de $F \cap G$.
 - (c) Décrire $F \cap G$.
3. Soit $E = \mathbb{K}_2[X]$. Soit $F = \text{Vect}(X - 1, X^2 + 2X - 3)$, $G = \text{Vect}(1, X^2 + 4X - 5)$ et H l'ensemble des polynômes constant.
 - (a) Déterminer les dimensions de F , G et H puis leur intersection deux à deux.
 - (b) Parmi ces trois sous espaces vectoriels de E , lesquels ont leur somme égal à E et lesquels sont supplémentaires ?
4. On note $E = \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ l'ensemble des suites réelles et $F = \{u \in E \mid \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} - u_{n+1} - 2u_n = 0\}$.
 - (a) Montrer que F est un s.e.v de E .
 - (b) On note $u, v \in E$ les deux suites géométriques définies par :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n = 2^n \quad \text{et} \quad v_n = (-1)^n$$

Montrer que $G = \text{Vect}(u, v) \subset F$.

- (c) Montrer que la famille (u, v) est libre.
- (d) Montrer que $G = F$ Si la démonstration doit être dans le cahier de colle, on ne demandera à l'étudiant que le mode de démonstration .

On note $E = \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ l'ensemble des suites réelles et $F = \{u \in E \mid \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} - u_{n+1} - 2u_n = 0\}$.

1. Montrer que F est un s.e.v de E .

□ $0_E \in F$ donc $F \neq \emptyset$.

□ Soit $(u, v) \in F$ et $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$, on a pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} (\lambda u + \mu v)_{n+2} - (\lambda u + \mu v)_{n+1} - 2(\lambda u + \mu v)_n &= \lambda u_{n+2} - \lambda u_{n+1} - 2\lambda u_n + \mu v_{n+2} - \mu v_{n+1} - 2\mu v_n \\ &= \lambda \underbrace{(u_{n+2} - u_{n+1} - 2u_n)}_{0 \text{ car } u \in F} + \mu \underbrace{(v_{n+2} - v_{n+1} - 2v_n)}_{0 \text{ car } v \in F} = 0 \end{aligned}$$

Donc $(\lambda u + \mu v) \in F$. Donc F est un sous espace vectoriel de E .

2. On note $u, v \in E$ les deux suites géométriques définies par :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n = 2^n \quad \text{et} \quad v_n = (-1)^n$$

Montrer que $G = \text{Vect}(u, v) \subset F$.

□ Montrons que $u \in F$:

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+2} - u_{n+1} - 2u_n = 2^{n+2} - 2^{n+1} - 2^n = 2^n(2^2 - 2 - 2) = 0$$

Donc $u \in F$.

□ Montrons que $v \in F$:

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad v_{n+2} - v_{n+1} - 2v_n = (-1)^{n+2} - (-1)^{n+1} - 2 \times (-1)^n = (-1)^n((-1)^2 - (-1) - 2) = 0$$

Donc $v \in F$.

□ Donc $G = \text{Vect}(u, v) \subset F$.

3. Montrer que la famille (u, v) est libre.

□ Soit $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$ tel que $\alpha u + \beta v = 0_E$.

□ Donc $\forall n \in \mathbb{N}, \alpha u_n + \beta v_n = 0$. Donc (pour $n = 0$ et $n = 1$) :

$$\begin{cases} \alpha 2^0 + \beta(-1)^0 = \alpha + \beta = 0 \\ \alpha 2^1 + \beta(-1)^1 = 2\alpha - \beta = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha = 0 \\ \beta = 0 \end{cases}$$

□ Donc (u, v) est une famille libre.

4. Montrer que $G = F$.

□ Soit $w \in F$. Donc :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad w_{n+2} - w_{n+1} - 2w_n = 0 \Rightarrow w_{n+2} = w_{n+1} + 2w_n$$

□ Si $w = \alpha u + \beta v$ avec $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$, alors :

$$\begin{cases} \alpha 2^0 + \beta(-1)^0 = \alpha + \beta = w_0 \\ \alpha 2^1 + \beta(-1)^1 = 2\alpha - \beta = w_1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha = \frac{1}{3}(w_0 + w_1) \\ \beta = \frac{1}{3}(2w_0 - w_1) \end{cases}$$

□ On pose donc $\alpha = \frac{1}{3}(w_0 + w_1)$ et $\beta = \frac{1}{3}(2w_0 - w_1)$.

□ Notons $x = w - (\alpha u + \beta v)$. Montrons que x est la suite nulle. On pose $\mathcal{P}(n)$: « $x_n = 0$ » pour tout $n \in \mathbb{N}$.

○ **Initialisation** : Pour $n = 0$ et $n = 1$, on a :

$$x_0 = w_0 - (\alpha + \beta) = w_0 - w_0 = 0 \quad \text{et} \quad x_1 = w_1 - (2\alpha - \beta) = w_1 - w_1 = 0$$

Donc $\mathcal{P}(0)$ et $\mathcal{P}(1)$ sont vraies.

○ **Hérédité** : Soit $n \in \mathbb{N}$. Supposons $\mathcal{P}(n)$ et $\mathcal{P}(n+1)$ vraies.

$$\begin{aligned} x_{n+2} &= w_{n+2} - (\alpha u_{n+2} + \beta v_{n+2}) = w_{n+1} + 2w_n - (\alpha(u_{n+2} + 2u_n) - \beta(v_{n+1} + 2v_n)) \\ &= \underbrace{w_{n+1} - (\alpha u_{n+1} + \beta v_{n+1})}_0 + \underbrace{w_n - (\alpha u_n + \beta v_n)}_0 = 0 \end{aligned}$$

Donc $\mathcal{P}(n+2)$ vraie. On a montré par récurrence double que $\forall n \in \mathbb{N}, x_n = 0 \Rightarrow w_n = \alpha u_n + \beta v_n$.

○ Donc $w = \alpha u + \beta v \in G$. On a montré que $F \subset G$ et comme l'on a montré à la question précédente que $G \subset F$ par double inclusion $G = F$.

Élément 5 :

On note $E = \mathbb{R}_2[X]$ munie de la base canonique $\mathcal{C} = (1, X, X^2)$. On note φ l'application linéaire :

$$\begin{aligned} \varphi : E &\rightarrow E \\ P &\mapsto 2P - (X+1)P' \end{aligned}$$

Par exemple, si $P(X) = X^2 + X - 1$ alors $P'(X) = 2X + 1$, donc :

$$\varphi(P)(X) = 2P(X) - (X+1)P'(X) = 2(X^2 + X + 1) - (X+1) \times (2X+1) = -X + 1$$

1. Vérifier que : $\forall (P, Q) \in E^2, \forall (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2, \varphi(\lambda P + \mu Q) = \lambda \varphi(P) + \mu \varphi(Q)$.

$$\begin{aligned} \varphi(\lambda P + \mu Q) &= 2(\lambda P + \mu Q) - (X+1)(\lambda P + \mu Q)' = \lambda 2P + \mu 2Q - \lambda(X+1)P' - \mu(X+1)Q' \\ &= \lambda(2P - (X+1)P') + \mu(2Q - (X+1)Q') = \lambda \varphi(P) + \mu \varphi(Q) \end{aligned}$$

Donc φ est une application linéaire de E dans E , dit aussi endomorphisme.

2. Déterminer la matrice $\text{Mat}_{\mathcal{C}}(\varphi)$ associée à φ dans la base canonique $\mathcal{C}$.

On a :

$$\square \varphi(1) = 1$$

$$\square \varphi(X) = 2X - (X+1) \times 1 = X - 1$$

$$\square \varphi(X^2) = 2X^2 - (X+1) \times 2X = -2X$$

Donc la matrice de φ dans la base canonique est :

$$\text{Mat}_{\mathcal{C}}(\varphi) = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

3. On note $\mathcal{B} = (1, X+1, (X+1)^2)$.

(a) Déterminer $\text{Mat}_{\mathcal{C}}(\mathcal{B})$ et justifier que $\mathcal{B}$ est une base de E .

$$\text{Mat}_{\mathcal{C}}(\mathcal{B}) = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$\det(\text{Mat}_{\mathcal{C}}(\mathcal{B})) = 2 \neq 0$ donc la famille $\mathcal{B}$ est une base de E . De plus l'on a $P_{\mathcal{C} \nearrow \mathcal{B}} = \text{Mat}_{\mathcal{C}}(\mathcal{B})$

(b) Déterminer $P_{\mathcal{B} \nearrow \mathcal{C}}$. On a $P_{\mathcal{B} \nearrow \mathcal{C}} = P_{\mathcal{C} \nearrow \mathcal{B}}^{-1}$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{L} \begin{array}{l} L_1 \leftarrow L_1 - L_2 + L_3 \\ L_2 \leftarrow L_2 - 2L_3 \\ \cdot \end{array} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

Donc $P_{\mathcal{B} \nearrow \mathcal{C}} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$

(c) Déterminer de deux façons différentes la matrice de φ dans la base $\mathcal{B}$.

On a :

$$\square \varphi(1) = 2$$

$$\square \varphi(X+1) = 2(X+1) - (X+1) \times 1 = X+1$$

$$\square \varphi((X+1)^2) = 2(X+1)^2 - (X+1) \times 2(X+1) = 0$$

Donc la matrice de φ dans la base canonique est :

$$\text{Mat}_{\mathcal{C}}(\varphi) = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

On aurait pu obtenir la même expression avec la formule :

$$\text{Mat}_{\mathcal{C}}(\varphi) = P_{\mathcal{C} \nearrow \mathcal{B}} \text{Mat}_{\mathcal{B}}(\varphi) P_{\mathcal{B} \nearrow \mathcal{C}}$$